

TUTORATO 20/07

Ex dal pretest del I luglio.

$$\int \frac{1}{2x^2+1} dx$$

IDEA: questo somiglia tanto $(\arctan x)' = \frac{1}{x^2+1}$.

... però noi abbiamo $2x^2$ e non x^2

vorrei $2x^2 = t^2 \leadsto t = \sqrt{2}x$

$$dt = \sqrt{2} dx \Rightarrow dx = \frac{1}{\sqrt{2}} dt$$

$$\Rightarrow \int \frac{1}{2x^2+1} dx = \int \frac{1}{t^2+1} \frac{1}{\sqrt{2}} dt$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \int \frac{1}{t^2+1} dt = \frac{1}{\sqrt{2}} (\arctan \overset{\sqrt{2}x}{t}) + C.$$

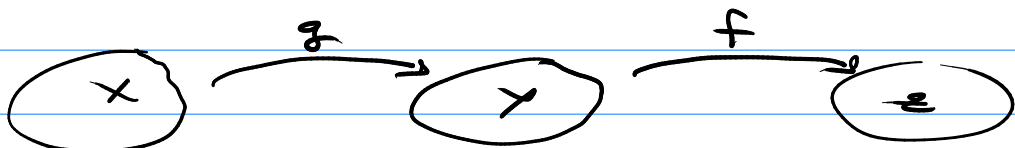
$$\int \frac{1}{3x^2+7} dx = \int \frac{1}{7} \frac{1}{\frac{3}{7}x^2+1} \dots \text{e poi identico a sopra}$$

$$t = \sqrt{\frac{3}{2}} x.$$

$$= \frac{1}{7} \frac{1}{\sqrt{3/2}} \arctan(\dots) + C.$$

EX: Trovare la derivata di $\cos(x^2)$ in $x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.

$$(f \circ g)'(x) = g'(x) f'(g(x))$$



In sostanza ci si chiede $\frac{dz}{dx} = \frac{dz}{dy} \cdot \frac{dy}{dx}$.

$$(f \circ g(x))' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$\cos(x^2)' = 2x (-\sin(x^2)) \quad \text{per } x = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$= 2 \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2} \left(-\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) \right) = -\sqrt{\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} = -\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$$



Ex: $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 3x)^{1/x}$

che faccio? So

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

può ad occhio non so farlo.

⇒ mi rivedo -

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + 3x)^{1/x} &= \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{3}{y}\right)^y \quad \text{con } y = \frac{1}{x} \\ &= \lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y/3}\right)^{y/3 \cdot 3} \\ &= \left(\lim_{y \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{y/3}\right)^{y/3}\right)^3 = e^3 \end{aligned}$$

Ex: calcolare una primitiva $\int x^5 \sin(x^6) dx$.

⇒ mi aspetta $-C \cdot \cos(x^6)$

$$\frac{d}{dx} (-C \cdot \cos(x^6)) = x^5 \sin(x^6)$$

$$-C \cdot 6x^5 \cdot (-\sin(x^6)) = x^5 \sin(x^6)$$

$$\Rightarrow 6C = 1 \Rightarrow C = 1/6$$

$$\Rightarrow \int x^5 \sin(x^6) = -\frac{1}{6} \cos(x^6) + c$$

Ex: dire per quali $\alpha \in \mathbb{R}$ e' integrale

$$\int_{\frac{1}{n}}^{\infty} \frac{1}{x^{\alpha+1}} dx \text{ converge}$$

RECAP: $\frac{1}{x^\alpha}$ "ha problemi" solo in 0 o in ∞ .

$$\bullet \int_0^1 \frac{1}{x^\alpha} dx \text{ converge} \Leftrightarrow \alpha < 1.$$

$$\bullet \int_1^{\infty} \frac{1}{x^\alpha} dx \text{ converge} \Leftrightarrow \alpha > 1$$

Oss: partire da $1, \pi, \sqrt{2}/e, \dots$ non cambia la convergenza. Dunque

$$\bullet \int_{\frac{1}{n}}^{\infty} \frac{1}{x^{\alpha+1}} dx \text{ converge} \Leftrightarrow \begin{aligned} &3\alpha > 1 \\ &\Leftrightarrow \alpha > \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

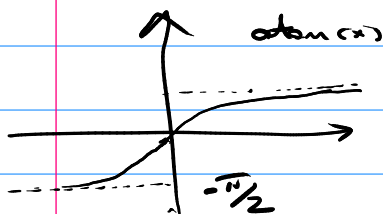
Ex: $f(x) = \log(\arctan(x) + 2)$

• DOMINIO ✓

• INIETIVA ✓

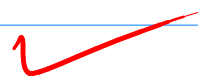
• SURIETTIVA X *

• MASSIMI/MINIMI X



$\log(\arctan(x) + 2)$ è definita sse $\arctan(x) + 2 > 0$

$$\Leftrightarrow \arctan(x) > -2.$$



SEMPRE VERO.

$\log(\arctan(x) + 2)$ è def. ovunque, $D = \mathbb{R}$.

La funzione è INIETTIVA perché STIATO COMPLENDO FUNZIONI INIETTIVE!

- $x \mapsto \arctan(x)$ ✓
- $x \mapsto x+2$ ✓
- $x \mapsto \log x$ ✓



$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \log(\arctan(x) + 2) = \log(-\frac{\pi}{2} + 2) \approx \log(1/2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \log(\arctan(x) + 2) = \log(2 + \frac{\pi}{2})$$

2) Non è SURIETTIVA su $\mathbb{R}$.

Se però $\log(\arctan(x) + 2)$ come funzione $\mathbb{R} \rightarrow (\log(-\frac{\pi}{2} + 2), \log(\frac{\pi}{2} + 2))$, allora è suriettiva (quasi tonda...).

Non ci sono massimi o minimi. Tutte le funzioni che ho composte sono str. monotone ↑

⇒ dunque anche $\log(\arctan(x) + 2)$ è str. monotone ↑, ed è definita su tutto $\mathbb{R}$.

Ex: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \left[\frac{0}{0} \right]$

$$\begin{aligned} \text{D.R.} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} \quad \text{D.R.} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{1} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

SE AVESSI AVUTO $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{9(1 - \cos(3x))}{(3x)^2}$

$$= 9 \lim_{3x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(3x)}{(3x)^2} = \frac{9}{2}$$

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

Es: $f(x) = x^3 - x$ è INIETTIVA? SURIETTIVA?

$$= x(x^2 - 1) \text{ fa } 0 \text{ in più di un pt. } \{-1, 0, 1\}$$

Però è suriettiva perché assume valori arbitrariamente grandi e arbitrariamente piccoli. → BASTA FARE IL LIMITE

$$g(x) = \sin(x)(x^3 - x)$$

• INIETTIVA x

• è ancora SURIETTIVA! MA NON

ESISTE IL LIMITE

IN $+\infty$ • IN $-\infty$

↓
questa assume ancora
valori arbitrariamente grandi
e arbitrariamente piccoli.

$$x_n = \frac{\pi}{2} + 2\pi n \quad n \in \mathbb{Z}$$

NON ESISTE IL LIMITE $\lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$... però

ESISTONO I LIMITI

$$\lim_{\substack{n \rightarrow +\infty \\ n \in \mathbb{Z}}} g(x_n) = +\infty$$

PER IL TEOREMA
DEL VALORE

$$\lim_{\substack{n \rightarrow -\infty \\ n \in \mathbb{Z}}} g(x_n) = -\infty$$

INTERMEDI (o
DEGLI ZERI), g
è SURIETTIVA.

MI VERREBBE GRASI DA DIRE che

NON ESISTE

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) \quad \text{X} \quad \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ n \in \mathbb{Z}}} g(x_n) = +\infty, \text{ d'altronde } x_n \rightarrow +\infty.$$

Questo NON è giustificato (e infatti è falso).

Se avessi scelto $y_n = \frac{3}{2}\pi + 2\pi n$ $n \in \mathbb{N}$, allora anche $y_n \rightarrow +\infty$, però $\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ n \in \mathbb{N}}} g(y_n) = -\infty$.

IL LIMITE per $x \rightarrow \alpha \in [-\infty, +\infty]$ esiste SE E SOLO SE ESISTE IL LIMITE PER **OGNI** SUCCESSIONE: NON BASTA ESISTERE UNA PARTICOLARE "FORTUNATA", LUNGO CUI IL LIMITE ESISTE.

Ex: derivata II di $f(x) = x \log x$ in $x=1$.

SAPIAMO
SEMPRE FARLO! "derivare è un mestiere, integrare è un'arte"

$$f'(x) = 1 \cdot \log x + x \cdot \frac{1}{x} = \log x + 1$$

$$f''(x) = \frac{1}{x} \quad \Rightarrow \quad f''(1) = 1.$$

Se volessimo trovare la retta tangente al grafico di $x \log x$ in $x=1$.

• LA PENDENZA È $f'(1) = 1$

$$y = \overset{f'(1)}{\downarrow} 1 \cdot x + q \quad \text{per } x=1 \quad x \log x = 0$$

$$\Rightarrow 0 = 1 + q \Rightarrow q = -1$$

$$y = x - 1.$$

Ex: $f(x) = \log(\log(\log(\sqrt{x})))$, trouvez l'ensemble de définition.

ND. Tutorat 16/07.

.